

信号与系统笔记

Lai Wei

School of Robotics, Wuhan University

lai-wei@whu.edu.cn

2026 年 6 月 23 日

目录

1 LTI 连续系统的描述	2
1.1 经典解法——通解	2
1.1.1 求解齐次方程	2
1.2 经典解法——特解	2
1.2.1 与激励形式有关	2
1.3 利用算子方程求解零输入响应	3
1.3.1 转移算子对应的冲激响应	3
1.4 总结	4
2 作业	4
2.1 例题 1	4
2.2 2.4	5
2.3 2.5	7
2.4 2.7	7
2.5 2.8	8
2.6 2.21	9
2.7 2.23	10
2.8 2.26	12
3 三角 Fourier 级数	13
3.1 误差函数	13
3.2 合并同频率项	14
3.3 频谱图	14
3.4 指数 Fourier 级数	14
3.5 非周期信号的频谱	15
3.5.1 频谱函数	15
3.5.2 非周期信号的频谱函数举例	15
3.6 常用函数的 Fourier 变换	16
3.7 Fourier 变换的性质	17

3.7.1	线性特性	17
3.7.2	延时特性	17
3.7.3	移频特性	18
3.7.4	尺度变换特性	18
3.7.5	对称特性	18
3.7.6	时域微积分特性	18
3.7.7	频域微积分特性	19
3.7.8	卷积定理	19
3.8	Parseval 定理与能量频谱	19
3.8.1	信号的分类——从能量的角度	19
3.8.2	Parseval 定理	19
3.8.3	频带宽度和脉冲宽度	20
4	例题	20
4.1	例题 1	20
4.2	例题 2	22
4.3	例题 3	24
4.4	例题 4	24
4.5	例题 5	25
4.6	3.6	26
4.7	3.12	30
4.8	3.16	31
4.9	3.20	33
5	LTI 系统的频域分析法	35
5.1	LTI 系统时域和频域分析法特点	35
5.2	系统函数的定义	36
5.3	系统函数的求解	36
5.4	频域分析法步骤	36
5.5	无失真传输	37
5.5.1	信号失真的原因	37
5.5.2	无失真传输	37
6	频域分析法例题	37
6.1	例题 1	37
6.2	例题 2	38
6.3	例题 3	39
7	取样信号与取样定理	39
7.1	离散时间信号——序列	39
7.2	典型序列	40
7.3	取样信号	41
7.3.1	理想取样信号	41
7.3.2	理想取样信号的频谱特性	42

7.4 信号的重建	43
7.4.1 信号重建的必要条件	43
7.4.2 Shannon 取样定理	44
8 LTI 离散时间系统的描述和模拟	44
8.1 LTI 离散时间系统	44
8.2 差分运算	44
8.3 输入输出方程一般形式: n 阶常系数差分方程	45
8.4 移序算子	45
8.5 差分方程数值解法	45
9 LTI 离散时间系统的零输入响应	46
9.1 零输入响应	46
9.2 一阶系统零输入响应	46
10 单位函数响应	46
10.1 n 阶系统单位函数响应一般形式	47
11 卷积和	48
12 LTI 离散时间系统的零状态响应	48
12.1 离散时间系统全响应	48
13 离散时间系统作业	48
13.1 例题 1	48
13.2 零输入响应练习 1	49
13.3 零输入响应练习 2	49
13.4 零输入响应练习 3	50
13.5 单位函数响应练习 1	50
13.6 单位函数响应练习 2	51
13.7 单位函数响应练习 3	51
13.8 单位函数响应练习 4	52
13.9 离散时间系统综合练习 1	52
13.10 离散时间系统综合练习 2	53

1 LTI 连续系统的描述

输入输出方程的一般形式

$y(t)$: 响应函数, 即输出函数

$f(t)$: 激励函数, 即输入函数

$a_0 - a_{n-1}, a_n = 1, b_0 - b_m$: 常数系数

1.1 经典解法——通解

1.1.1 求解齐次方程

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = 0$$

特征方程: $p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0 = 0$

特征根: $p_1, p_2, \dots$

通解构造规则

根的类型	通解中的对应项
每一单实根 p_i	$Ce^{p_i t}$ (系数待定)
每一 k 重实根 p_i	$e^{p_i t}(C_1 + C_2 t + \dots + C_k t^{k-1})$
每一复根 $\alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + D_1 \sin \beta t)$
每一 k 重复根 $\alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t}[(C_1 + C_2 t + \dots + C_k t^{k-1}) \cos \beta t + (D_1 + D_2 t + \dots + D_k t^{k-1}) \sin \beta t]$

1.2 经典解法——特解

1.2.1 与激励形式有关

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = f(t)$$

若 $f(t)$ 形如 $e^{\alpha t}P(t)$, α 为常数, $P(t)$ 为多项式。

- 若 α 不是特征根, 特解形式为: $Q(t)e^{\alpha t}$
- 若 α 是特征单根, 特解形式为: $tQ(t)e^{\alpha t}$
- 若 α 是 k 重特征根, 特解形式为: $t^k Q(t)e^{\alpha t}$

$Q(t)$ 为与 $P(t)$ 同次的多项式, 系数待定。

激励函数 $f(t)$	响应函数 $y(t)$ 的特解
E	B
t^p	$B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \cdots + B_p t + B_{p+1}$
e^{at}	$B t^k e^{at}$ (当 a 是 k 重特征根时)
$\cos(\omega t)$ 或 $\sin(\omega t)$	$B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)$
$e^{at} \cos(\omega t)$ 或 $e^{at} \sin(\omega t)$	$e^{at} [B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)]$ (当 $a + jb$ 不是特征根) $t e^{at} [B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)]$ (当 $a + jb$ 是特征根)
$t^p e^{at} \cos(\omega t)$ 或 $t^p e^{at} \sin(\omega t)$	$(B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \cdots + B_p t + B_{p+1}) e^{at} \cos(\omega t)$ $+ (D_1 t^p + D_2 t^{p-1} + \cdots + D_p t + D_{p+1}) e^{at} \sin(\omega t)$

1.3 利用算子方程求解零输入响应

- 零输入响应：系统没有外加激励的情况下，由系统初始储能形成的系统输出响应， $y_{zi}(t)$ 。
- 即求解齐次算子方程

$$D(p)y(t) = 0$$

解法参考微分方程求通解

1. 令 $D(p) = 0$ ，求特征根 $p_1, p_2, \dots, p_r$
2. 单实根 p_i 对应 $C_i e^{p_i t}$
3. k 重实根 p_j 对应 $(b_0 + b_1 t + \cdots + b_{k-1} t^{k-1}) e^{p_j t}$
4. 根据初始条件确定待定系数。

- 特征方程

$$D(p) = 0$$

1.3.1 转移算子对应的冲激响应

1. 单根

$$H_i(p) = \frac{C_i}{p - p_i}$$

$$h_i(t) = C_i e^{p_i t} U(t)$$

2. k 重根

$$H_j(p) = \frac{C_{jk}}{(p - p_j)^k}$$

$$h_j(t) = \frac{C_{jk}}{(k-1)!} t^{k-1} e^{p_j t} U(t)$$

3. 常数项当 $n = m$ 时， $H(p)$ 可化为常数项和真分式之和。

$$H_l(p) = b_m$$

$$h_l(t) = b_m \delta(t)$$

4. 多项式项当 $n < m$ 时， $H(p)$ 可化为多项式和真分式之和。

$$H_k(p) = k_1 + k_2 p + \cdots$$

$$h_k(t) = k_1 \delta(t) + k_2 \delta'(t) + \cdots$$

1.4 总结

引入微分算子后如何由系统方程求

- 转移算子

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

- 零输入响应

$$D(p) y_{zi}(t) = 0$$

- 冲激响应

$$h(t) = H(p) \delta(t) \quad h(t) \leftrightarrow H(p)$$

- 阶跃响应

- 零状态响应

$$y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$$

2 作业

2.1 例题 1

Problem 2.1. 描述某系统的微分方程如下, 已知 $y(0^-) = 2$, $y'(0^-) = 0$, $f(t) = U(t)$ 。求该系统的零输入响应和零状态响应。

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + 6f(t)$$

Solution 2.1. (1) 零输入响应

$$y_{zi}''(t) + 3y_{zi}'(t) + 2y_{zi}(t) = 0$$

特征根为 $p_1 = -1$, $p_2 = -2$

$$y_{zi}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} \Rightarrow C_1 + 2C_2 = 0$$

$$y_{zi}(0^+) = y_{zi}(0^-) = y(0^-) = 2 \Rightarrow C_1 + C_2 = 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 = 4 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

$$y_{zi}(t) = 4e^{-t} - 2e^{-2t} \quad t > 0$$

(2) 零状态响应

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2\delta(t) + 6U(t)$$

$$y_{zs}(0^-) = y_{zs}'(0^-) = 0$$

由于 $y_{zs}(t)$ 连续, $y_{zs}(0^+) = y_{zs}(0^-) = 0$ 。

由于等式右端含有 $\delta(t)$, 故 $y_{zs}''(t)$ 含有 $\delta(t)$, 所以 $y_{zs}'(t)$ 跃变, 即 $y_{zs}'(0^+) \neq y_{zs}'(0^-)$ 。
等式两端 0^- 到 0^+ 积分:

$$y_{zs}'(0^+) - y_{zs}'(0^-) = 2 \Rightarrow y_{zs}'(0^+) = 2$$

当 $t > 0$ 时:

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 6$$

齐次解: $C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$ 特解: 3

$$y_{zs}(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t} + 3$$

由初始条件:

$$\begin{cases} y_{zs}(0^+) = 0 \\ y_{zs}'(0^+) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -4 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

$$y_{zs}(t) = -4e^{-t} + e^{-2t} + 3 \quad t \geq 0$$

□

2.2 2.4

Problem 2.2. 已知系统的转移算子及未加激励时的初始条件分别为

$$1. H(p) = \frac{p+3}{p^2+3p+2}, r(0) = 1, r'(0) = 2;$$

$$2. H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+2}, r(0) = 1, r'(0) = 2;$$

$$3. H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+1}, r(0) = 1, r'(0) = 2。$$

求各系统的零输入响应并指出各自的自然频率。

Solution 2.2. (1) $H(p) = \frac{p+3}{p^2+3p+2}, r(0) = 1, r'(0) = 2$

系统的特征多项式为 $p^2 + 3p + 2$

系统的特征方程为 $p^2 + 3p + 2 = 0$

因为 $p^2 + 3p + 2 = (p+1)(p+2)$

所以特征根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$

系统的零输入响应为

$$r(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

将 $r(0) = 1, r'(0) = 2$ 代入 $r(t), r'(t)$, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ r'(0) = -c_1 - 2c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = -3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应

$$r_{zi}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t}), \quad t > 0$$

自然频率为: $-1, -2$ 。

$$(2) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+2}, \quad r(0) = 1, \quad r'(0) = 2$$

系统的特征多项式为 $p^2 + 2p + 2$

系统的特征方程为 $p^2 + 2p + 2 = 0$

因为 $p^2 + 2p + 2 = (p+1)^2 + 1$

所以特征根共轭复根 $\lambda_1 = -1 + j, \lambda_2 = -1 - j$

系统的零输入响应为

$$r(t) = e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$$

将 $r(0) = 1, r'(0) = 2$ 代入 $r(t), r'(t)$, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 = 1 \\ r'(0) = -c_1 + c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为

$$r_{zi}(t) = e^{-t}(\cos t + 3 \sin t), \quad t > 0$$

系统的自然频率为: $-1 + j, -1 - j$ 。

$$(3) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+1}, \quad r(0) = 1, \quad r'(0) = 2$$

系统的特征多项式为 $p^2 + 2p + 1$

系统的特征方程为 $p^2 + 2p + 1 = 0$

因为 $p^2 + 2p + 1 = (p+1)^2$ 所以特征根为二重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 。

所以系统的零输入响应为

$$r(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

将 $r(0) = 1, r'(0) = 2$ 代入 $r(t), r'(t)$, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 = 1 \\ r'(0) = -c_1 + c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为

$$r_{zi}(t) = e^{-t}(1 + 3t), \quad t > 0$$

系统为自然频率为 -1 。

□

2.3 2.5

Problem 2.3. 已知系统的微分方程与未加激励时的初始条件分别如下：

$$\frac{d^3}{dt^3}r(t) + 2\frac{d^2}{dt^2}r(t) + \frac{d}{dt}r(t) = 3\frac{d}{dt}e(t) + e(t)$$

$$r(0) = r'(0) = 0, \quad r''(0) = 1$$

求其零输入响应，并指出自然频率。

Solution 2.3. 系统的特征多项式

$$p(p^2 + 2p + 1) = 0$$

所以系统的自然频率为

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

系统的零输入响应为

$$r(t) = c_1 + c_2 e^{-t} + c_3 t e^{-t}$$

将初始条件代入，解得

$$\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = -1 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为

$$r_{zi}(t) = 1 - e^{-t}(1 + t), t > 0$$

自然频率为 0, -1。

□

2.4 2.7

Problem 2.4. 利用冲激系数的取样性求下列积分值。

$$1. \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2) \sin t dt$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+3) e^{-t} dt$$

Solution 2.4. 1.

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2) \sin t dt \\ &= \sin 2 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-2) dt \\ &= \sin 2 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+3) e^{-t} dt \\ &= e^3 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t+3) dt \\ &= e^3 \end{aligned}$$

□

2.5 2.8

Problem 2.5. 求取下列微分方程所描述的系统的冲激响应。

$$1. \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t)$$

$$2. 2\frac{d}{dt}r(t) + 8r(t) = e(t)$$

$$3. \frac{d^3}{dt^3}r(t) + \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 2\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 2e(t)$$

$$4. \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2\frac{d}{dt}e(t)$$

$$5. \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^3}{dt^3}e(t) + 4\frac{d^2}{dt^2}e(t) - 5e(t)$$

Solution 2.5. (1)

算子方程为

$$(p+2)r(t) = e(t) \implies (p+2)h(t) = \delta(t)$$

所以

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{1}{p+2}\delta(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$$

(2)

算子方程为

$$(2p+8)r(t) = e(t)$$

所以

$$H(p) = \frac{1}{2p+8}$$

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{1}{2p+8}\delta(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p+4}\delta(t) = \frac{1}{2}e^{-4t}\varepsilon(t)$$

(3)

算子方程为

$$(p^3 + p^2 + 2p + 2)r(t) = (p^2 + 2)e(t)$$

所以

$$H(p) = \frac{p^2 + 2}{p^3 + p^2 + 2p + 2}$$

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{p^2 + 2}{p^3 + p^2 + 2p + 2}\delta(t) = \frac{1}{p+1}\delta(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$$

(4)

算子方程为

$$(p+3)r(t) = 2pe(t)$$

所以

$$H(p) = \frac{2p}{p+3}$$

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{2p}{p+3}\delta(t) = \left(2 - \frac{6}{p+3}\right)\delta(t) = 2\delta(t) - 6e^{-3t}\varepsilon(t)$$

(5)

算子方程为

$$(p^2 + 3p + 2)r(t) = (p^3 + 4p^2 - 5)e(t)$$

所以

$$H(p) = \frac{p^3 + 4p^2 - 5}{p^2 + 3p + 2}$$

$$h(t) = H(p)\delta(t) = \frac{p^3 + 4p^2 - 5}{p^2 + 3p + 2}\delta(t)$$

对有理分式进行分解 (分母 $p^2 + 3p + 2 = (p+1)(p+2)$):

$$\frac{p^3 + 4p^2 - 5}{p^2 + 3p + 2} = p + 1 + \frac{-2}{p+1} + \frac{-3}{p+2}$$

于是

$$h(t) = \left(p + 1 + \frac{-2}{p+1} + \frac{-3}{p+2}\right)\delta(t) = \delta'(t) + \delta(t) - (2e^{-t} + 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

□

2.6 2.21

Problem 2.6. 已知某线性系统单位阶跃响应为 $r_\varepsilon(t) = (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t)$, 试利用卷积的性质求下列波形信号激励下的零状态响应。

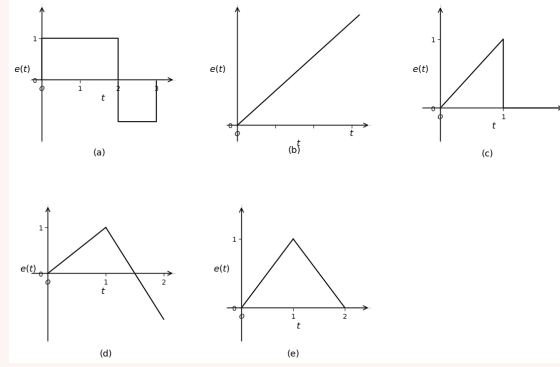


图 1: 题 2.21 图

Solution 2.6. (a)

由图 (a) 可得

$$e(t) = \varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-2) + \varepsilon(t-3)$$

所以

$$\begin{aligned} r_{zs} &= h(t) * e(t) = \frac{dr_{\varepsilon}(t)}{dt} * e(t) \\ &= r_{\varepsilon}(t) * \frac{d}{dt}e(t) \\ &= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * \frac{d}{dt}[\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-2) + \varepsilon(t-3)] \\ &= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * [\delta(t) - 2\delta(t-2) + \delta(t-3)] \\ &= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) - 2[2e^{-2(t-2)} - 1]\varepsilon(t-2) + [2e^{-2(t-3)} - 1]\varepsilon(t-3) \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} r_{zs} &= r_{\varepsilon}(t) * \frac{d}{dt}e(t) \\ &= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * \frac{d}{dt}\{t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - (t-1)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]\} \\ &= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * [\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) - \delta(t-1) + \delta(t-2)] \\ &= \left[\int_0^t (2e^{-2\tau} - 1)d\tau \right] \varepsilon(t) * [\delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)] - [2e^{-2(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) + [2e^{-2(t-2)} - 1]\varepsilon(t-2) \\ &= [1 - t - e^{-2t}]\varepsilon(t) - 2[1 - t + 1 - e^{-2(t-1)}]\varepsilon(t-1) + [1 - t + 2 - e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2) - [2e^{-2(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) + \\ &= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) - (3 - 2t)\varepsilon(t-1) + [2 - t + e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2) \end{aligned}$$

□

2.7 2.23

Problem 2.7. 如图所示电路，其输入电压为单个倒锯齿波，求零状态响应电压 $u_L(t)$ 。

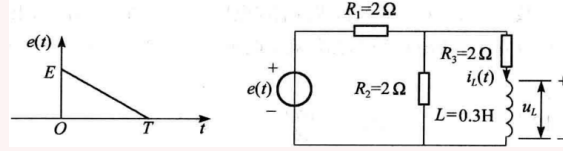


图 2: 题 2.23 图

Solution 2.7. 设电感支路的电流为 $i(t)$, 方向向下

则由图可列出

$$u_L(t) + 5i_L(t) + 2 \times \left[i_L(t) + \frac{u_L(t) + 5i_L(t)}{2} \right] = e(t)$$

化简得

$$2u_L(t) + 12i_L(t) = e(t)$$

又因为

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = 0.3 \frac{di_L(t)}{dt}$$

所以

$$2 \times 0.3 \times \frac{di_L(t)}{dt} + 12i_L(t) = e(t)$$

化简得

$$\frac{di_L(t)}{dt} + 20i_L(t) = \frac{5}{3}e(t)$$

所以转移算子

$$H(p) = \frac{\frac{5}{3}}{p + 20}$$

所以

$$h_{i_L}(t) = \frac{5}{3}e^{-20t}\varepsilon(t)$$

$$h_{u_L}(t) = L \frac{dh_{i_L}(t)}{dt} = \frac{1}{2} [-20e^{-20t}\varepsilon(t) + \delta(t)] = \frac{1}{2}\delta(t) - 10e^{-20t}\varepsilon(t)$$

零状态响应

$$u_L(t) = e(t) * h_{u_L}(t) = e(t) * \left[\frac{1}{2}\delta(t) - 10e^{-20t}\varepsilon(t) \right]$$

$$= \frac{e(t)}{2} - 10e^{-20t}\varepsilon(t) * e(t)$$

$$e(t) = \frac{E}{T}(T-t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)]$$

$$e'(t) = E\delta(t) - \frac{E}{T}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)]$$

所以

$$\begin{aligned} u_L(t) &= \frac{E}{2T}(T-t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-T)] - 10E \int_0^t e^{-20\tau} \varepsilon(\tau) d\tau * \left[\delta(t) - \frac{1}{T}\varepsilon(t) + \frac{1}{T}\varepsilon(t-T) \right] \\ &= \frac{E}{2}e^{-20t}\varepsilon(t) - \frac{E}{40T}(1 - e^{-20t})\varepsilon(t) + \frac{E}{40T}[1 - e^{-20(t-T)}]\varepsilon(t-T) \end{aligned}$$

□

2.8 2.26

Problem 2.8. 已知图电路中, 元件参数如下: $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $L_1 = 1\text{H}$, $L_2 = 2\text{H}$, $M = \frac{1}{2}\text{H}$, $E = 3\text{V}$, 设 $t = 0$ 时开关 S 断开, 求初级电压 $u_1(t)$ 及次级电流 $i_2(t)$ 。

Solution 2.8. 开关 S 断开前, 电路已达稳态, 因为电感电流不能突变, 可以求得初次级电流在 $t = 0_-$ 时的起始值, 即

$$i_1(0_-) = i_L(0_-) = \frac{E}{R_1} = 3\text{A}$$

$$i_2(0_-) = i_{L_2}(0_-) = 0$$

S 断开时, 设 $t = 0$, 由 KVL 得

$$-M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 i_2(t) = 0$$

因为

$$i_1(t) = 3\varepsilon(-t)$$

所以

$$\frac{di_1(t)}{dt} = -3\delta(t)$$

可得

$$(p+1)i_2(t) = -\frac{3}{4}\delta(t)$$

所以冲激响应为

$$h_{i_2}(t) = -\frac{3}{4}e^{-t}\varepsilon(t)$$

次级电流 $i_2(t)$ 为

$$i_2(t) = h_{i_2}(t) = -\frac{3}{4}e^{-t}\varepsilon(t)$$

初级电压 $u_1(t)$ 为

$$\begin{aligned} u_1(t) &= L_1 \frac{di_1(t)}{dt} - M \frac{di_2(t)}{dt} \\ &= -3\delta(t) - \frac{1}{2} \left[\frac{3}{4}e^{-t}\varepsilon(t) - \frac{3}{4}\delta(t) \right] \\ &= -\frac{21}{8}\delta(t) - \frac{3}{8}e^{-t}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

□

3 三角 Fourier 级数

当满足 Dirichlet 条件时, 周期为 T 的周期信号 $f(t)$ 可以在区间 $(t_1, t_1 + T)$ 内表示为三角 Fourier 级数:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos \Omega t + a_2 \cos 2\Omega t + \cdots + a_n \cos n\Omega t + \cdots \\ &\quad + b_1 \sin \Omega t + b_2 \sin 2\Omega t + \cdots + b_n \sin n\Omega t + \cdots \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \end{aligned}$$

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ 为基波频率。

- $\frac{a_0}{2}$: 直流分量
- $a_1 \cos \Omega t + b_1 \sin \Omega t$: 基波分量
- $a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t$ ($n > 1$): n 次谐波分量

各分量系数

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos n\Omega t dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin n\Omega t dt \\ n &= 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

通常取积分限为 $(0, T)$ 或 $(-T/2, T/2)$

直流分量

$$\overline{f(t)} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) dt = \frac{a_0}{2}$$

3.1 误差函数

实际应用中, 只能取有限项来进行分析。

有限项 Fourier 级数:

$$S_N(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

误差函数:

$$\varepsilon_N(t) = f(t) - S_N(t)$$

均方误差 (常用于判定系统性能指标, MSE):

$$E_N = \overline{\varepsilon_N^2(t)} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} \varepsilon_N^2(t) dt$$

a_0, a_n, b_n 给出最小均方误差意义上的最佳近似。

$$= \overline{f^2(t)} - \left[a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right]$$

3.2 合并同频率项

两种常用表达式：三角型和余弦型

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n), \quad t \in (t_1, t_1 + T) \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \end{aligned}$$

$$A_0 = a_0$$

偶函数

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

奇函数

$$\varphi_n = -\arctg \frac{b_n}{a_n}$$

偶函数

$$a_n = A_n \cos \varphi_n$$

奇函数

$$b_n = -A_n \sin \varphi_n$$

在一定时间间隔内，任意一个代表信号的函数 $f(t)$ 可以用一个直流分量和一系列谐波分量之和来表示。

3.3 频谱图

$A_n \sim n$ 幅度频谱图（通常说频谱指幅度频谱），其中 A_0 为 2 倍直流分量。

$\varphi_n \sim n$ 相位频谱图。

周期信号的频谱只出现在 n 等离散频率点，是离散谱。

3.4 指数 Fourier 级数

周期为 T 的周期信号 $f(t)$ 可以在区间 $(t_1, t_1 + T)$ 内用指数 Fourier 级数表示为：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\Omega t}$$

基波频率

$$\Omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

3.5 非周期信号的频谱

非周期信号可看成是 T 趋于无穷大的周期信号。

当周期 T 趋于无穷大时，谱线间隔 Ω 趋于无穷小，离散频谱趋向于连续频谱。各频率分量的幅度也趋于无穷小，但各分量振幅存在相对差别，且总和仍为一有限值。

为了描述非周期信号的频谱特性，引入频谱密度函数，表示单位频带的频谱值，简称频谱函数 $F(j)$ 。

3.5.1 频谱函数

当 $T \rightarrow \infty$ ，周期信号趋于非周期信号

- 复数振幅

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt \rightarrow 0$$

- 谱线间隔

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow d\omega \quad \text{无穷小}$$

- 离散变量

$$n\Omega \rightarrow \omega \quad \text{连续变量}$$

非周期信号的频谱由周期信号通过极限的方式得到，称为 Fourier 变换。

定义频谱函数

$$F(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{T \dot{A}_n}{2} = \lim_{\Omega \rightarrow 0} \pi \frac{\dot{A}_n}{\Omega}$$

$$F(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

3.5.2 非周期信号的频谱函数举例

门函数（脉冲宽度为 τ ）：

$$G_\tau(t) = \begin{cases} A & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0 & t < -\frac{\tau}{2} \text{ 或 } t > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

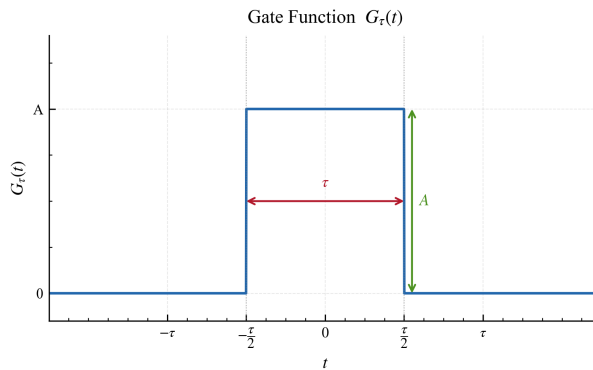


图 3: 门函数波形

频谱函数:

$$\begin{aligned}
 F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = A \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{A}{-j\omega} [e^{-j\omega \frac{\tau}{2}} - e^{j\omega \frac{\tau}{2}}] \\
 &= \frac{2A}{\omega} \sin \frac{\omega\tau}{2} \\
 &= A\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)
 \end{aligned}$$

其中

$$\text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) = \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$$

门函数频谱

$$F(j\omega) = A\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$$

模量 (偶函数)

$$|F(j\omega)| = A\tau \left| \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right) \right|$$

相位

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0 & \frac{4n\pi}{\tau} < \omega < \frac{4n\pi + 2\pi}{\tau} \\ -\pi & \frac{4n\pi + 2\pi}{\tau} < \omega < \frac{4n\pi + 4\pi}{\tau} \end{cases}$$

奇函数, $n = 0, 1, 2, \dots$

每隔 $\frac{2\pi}{\tau}$ 变换一次

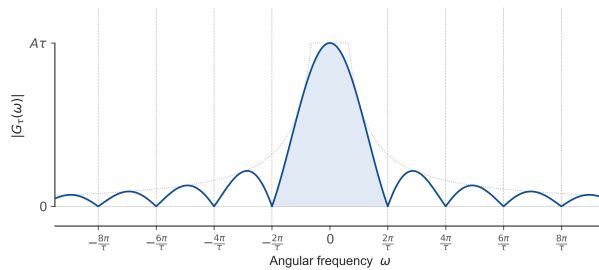


图 4: 门函数频谱

3.6 常用函数的 Fourier 变换

$$\begin{aligned}
 F(j\omega) &= \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\
 f(t) &= \mathcal{F}^{-1}\{F(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega
 \end{aligned}$$

- 冲激函数 $\delta(t)$, $\delta'(t)$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$\delta'(t) \leftrightarrow j\omega$$

- 常数 1

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

- 阶跃函数

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

- 符号函数

$$\text{sgn} = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} \leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

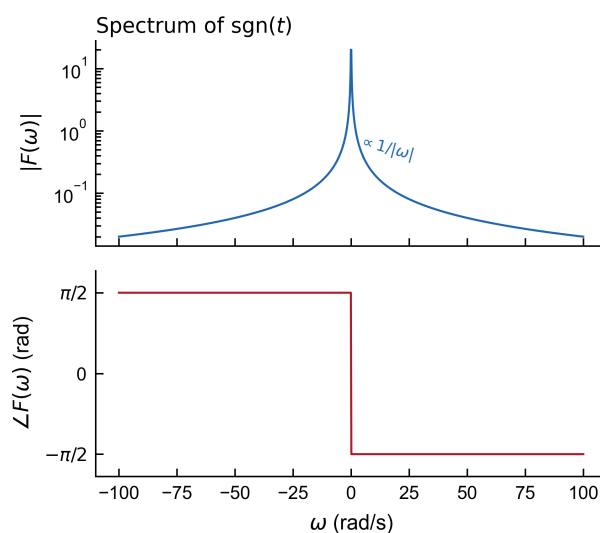


图 5: 符号函数

- 门函数

$$G_\tau(t) = \begin{cases} A, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \leftrightarrow A\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

- 三角函数

$$\cos \omega_C t \leftrightarrow \pi [\delta(\omega + \omega_C) + \delta(\omega - \omega_C)]$$

$$\sin \omega_C t \leftrightarrow j\pi [\delta(\omega + \omega_C) - \delta(\omega - \omega_C)]$$

- 因果指数信号

$$e^{-at}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + a}$$

3.7 Fourier 变换的性质

3.7.1 线性特性

3.7.2 延时特性

时域延时 t_0 , 频域相位 t_0

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$f(t - t_0) \leftrightarrow F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

3.7.3 移频特性

频域移频 ω_C ，时域乘上 $e^{j\omega_C t}$

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$f(t)e^{j\omega_C t} \leftrightarrow F(j(\omega - \omega_C))$$

推论：

$$f(t) \cos \omega_C t \longleftrightarrow \frac{1}{2} [F(j(\omega + \omega_C)) + F(j(\omega - \omega_C))]]$$

$$f(t) \sin \omega_C t \longleftrightarrow \frac{j}{2} [F(j(\omega + \omega_C)) - F(j(\omega - \omega_C))]]$$

3.7.4 尺度变换特性

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

3.7.5 对称特性

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

3.7.6 时域微积分特性

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

时域求导相当于频域乘上因子 j 。

$$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$$

$$\frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$$

时域积分相当于频域除以因子 j 。

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega)$$

3.7.7 频域微积分特性

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$-jtf(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(j\Omega)d\Omega$$

3.7.8 卷积定理

$$f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega), \quad f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$$

时域卷积定理：时域的卷积运算相当于频域的乘法运算

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

频域卷积定理：频域的卷积运算相当于时域的乘法运算

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} [F_1(j\omega) * F_2(j\omega)]$$

3.8 Parseval 定理与能量频谱

3.8.1 信号的分类——从能量的角度

- 功率信号：能量无限大，功率有限
典型信号：周期信号
- 能量信号：能量有限，功率为零
典型信号：非周期单脉冲信号

3.8.2 Parseval 定理

对周期信号，在时域和频域求得的信号功率相等，且功率等于该信号在完备正交函数集中各分量的功率之和。

Fourier 级数

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{j\phi_n} e^{jn\Omega t} \end{aligned}$$

时域中的功率

$$P = \overline{f^2(t)} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt$$

时域功率等于各谐波分量功率之和：

$$P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{A_n}{2} \right)^2 = \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n^2 + b_n^2}{2} \right)$$

对能量信号，在时域中求得的能量等于该信号在频域中求得的能量。

Rayleigh 定理

$$\begin{aligned} W &= \int_{-\infty}^{\infty} [f(t)]^2 dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |F(j2\pi f)|^2 df \end{aligned}$$

定义能量密度频谱 (能谱) 函数 $G(\omega)$ ，频带 $d\omega$ 内的信号能量为 $G(\omega)d\omega$ ，信号在整个频率范围内的能量为

$$W = \int_0^{\infty} G(\omega)d\omega, \quad G(\omega) = \frac{1}{\pi} |F(j\omega)|^2$$

能谱与幅谱平方的形状相同，与相位频谱无关。

3.8.3 频带宽度和脉冲宽度

从能量角度，脉冲宽度 τ 定义为脉冲中绝大部分能量所集中的那段时间。

$$\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} [f(t)]^2 dt = \eta W$$

从能量角度，频带宽度 BW 定义为脉冲中绝大部分能量所集中的那段频段。

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\text{BW}} |F(j\omega)|^2 d\omega = \eta W$$

4 例题

4.1 例题 1

Problem 4.1. 求周期信号的周期 T ，基波频率 Ω ，并画出频谱图。

$$f(t) = 1 - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{2\pi}{3}\right) + \frac{1}{4} \sin\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Solution 4.1. $T_1 = 8, \quad T_2 = 6$

周期 $T = \text{lcm}(8, 6) = 24$ ，基波频率 $= \frac{2}{T} = \frac{1}{12}$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \phi_n) \\ &= \frac{2}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(3\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{4} \cos\left(4\frac{\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ &= \frac{2}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(3\frac{\pi}{12}t + \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{4} \cos\left(4\frac{\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

基波频率

$$\Omega = \frac{\pi}{12}$$

绘制频谱图：

先看常数项 1，这是直流分量，也就是频率为 0 的分量。因此在 $\omega = 0$ 处有一根谱线，幅度为 1。

直流项没有振荡，所以相位一般写成 0，或者说相位无实际意义。

再看第一项

$$\frac{1}{2} \cos\left(3\Omega t + \frac{\pi}{3}\right)$$

这一项对应：

$$k = 3$$

$$\omega = 3\Omega = 3 \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{4}$$

幅度为 $\frac{1}{2}$ ，相位为 $\frac{\pi}{3}$

所以在 $\omega = \frac{\pi}{4}$ 处，幅度谱画高度为 $\frac{1}{2}$ 的谱线；相位谱画相位为 $\frac{\pi}{3}$ 的谱线。

再看第二项：

$$\frac{1}{4} \cos\left(4\Omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

于是这一项对应：

$$k = 4$$

$$\omega = 4\Omega = 4 \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$$

幅度为 $\frac{1}{4}$ ，相位为 $-\frac{2\pi}{3}$

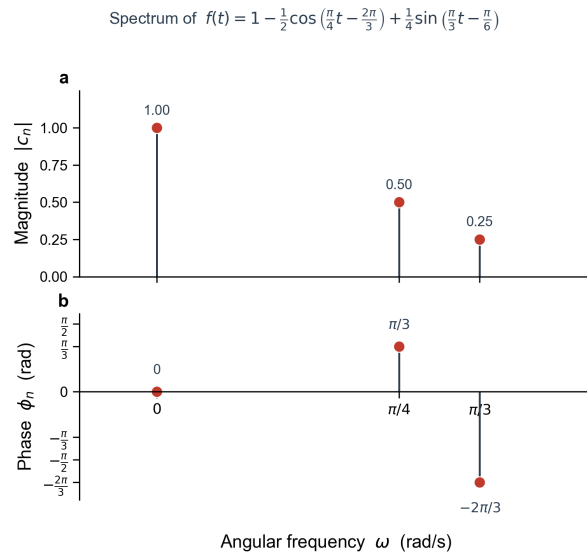


图 6: 例题 1 频谱图

4.2 例题 2

Problem 4.2. 周期脉冲函数的频谱

周期为 T 的矩形脉冲信号 $f(t)$, 脉冲幅度为 A , 脉冲宽度为 $\tau (= \frac{T}{5})$:

$$f(t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2} \\ 0, & -\frac{T}{2} < t < -\frac{\tau}{2} \quad \& \quad \frac{\tau}{2} < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

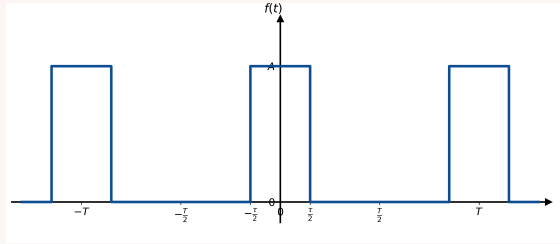


图 7: 周期矩形脉冲

Solution 4.2. 指数形式傅里叶级数

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{jn\Omega t}$$

其中 $\Omega = \frac{2\pi}{T}$ 为基波角频率。

傅里叶系数计算

$$\begin{aligned} \dot{A}_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt \\ &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} A e^{-jn\Omega t} dt \end{aligned}$$

当 $n = 0$ 时,

$$A_0 = \frac{2A\tau}{T}$$

当 $n \neq 0$ 时,

$$A_n = \frac{2A}{T} \left[\frac{e^{-jn\Omega t}}{-jn\Omega} \right]_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

代入上下限:

$$A_n = \frac{2A}{T} \cdot \frac{e^{-\frac{jn\Omega\tau}{2}} - e^{\frac{jn\Omega\tau}{2}}}{-jn\Omega}$$

利用公式

$$e^{-jx} - e^{jx} = -2j \sin x$$

得到

$$A_n = \frac{2A}{T} \cdot \frac{2 \sin(n\Omega\tau/2)}{n\Omega}$$

即

$$A_n = \frac{2A\tau}{T} \text{Sa}\left(n\pi\frac{\tau}{T}\right)$$

因此频谱是在 $\omega = n\Omega = n\frac{2\pi}{T}$ 处的一系列离散谱线，谱线高度由

$$\left|\frac{A_n}{2}\right| = \left|\frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(n\pi\frac{\tau}{T}\right)\right|$$

决定。

ω	$\left\ \frac{A_n}{2}\right\ $
0	$\frac{A\tau}{T}$
$\pm\Omega$	$\left\ \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(\pi\frac{\tau}{T}\right)\right\ $
$\pm 2\Omega$	$\left\ \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(2\pi\frac{\tau}{T}\right)\right\ $
$\pm 3\Omega$	$\left\ \frac{A\tau}{T} \text{Sa}\left(3\pi\frac{\tau}{T}\right)\right\ $
$\vdots$	$\vdots$

$$\varphi_n = \arg\left(\frac{A_n}{2}\right)$$

对于这个以 $t = 0$ 为中心的周期矩形脉冲，因为它是偶函数，所以复傅里叶系数 $\frac{A_n}{2}$ 是实数：
故

$$\varphi_n = \begin{cases} 0, & A_n > 0 \\ \pi, & A_n < 0 \end{cases}$$

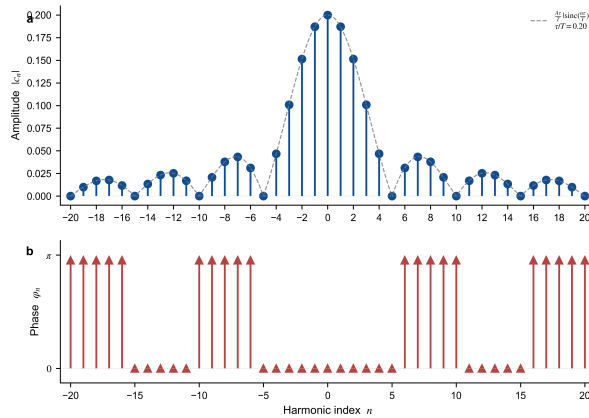


图 8: 例题 2 频谱图

□

4.3 例题 3

Problem 4.3. 求均匀冲激序列的 Fourier 变换

$$\delta_T(t) = \delta(t) + \delta(t \pm T) + \delta(t \pm 2T) + \cdots$$

(周期为 T)

$$\delta_T(t) \longleftrightarrow \Omega \delta_\Omega(\omega)$$

Solution 4.3.

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{2}{T}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$F(j\omega) = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{A}_n \delta(\omega - n\Omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega) = \Omega \delta_\Omega(\omega)$$

冲激序列的 Fourier 变换仍是冲激序列。

□

4.4 例题 4

Problem 4.4. 求矩形调幅信号的 Fourier 变换信号表达式:

$$f(t) = G_\tau(t) \cos \omega_0 t$$

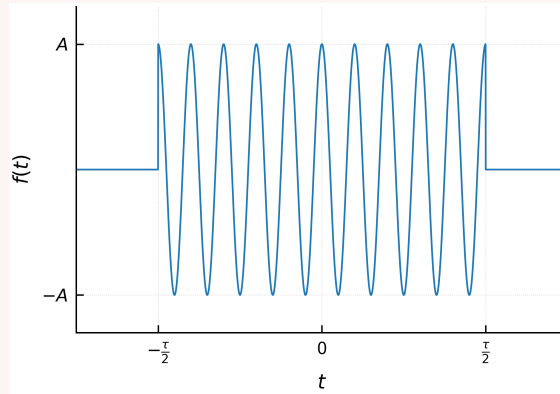


图 9: 矩形调幅信号

Solution 4.4. 门函数的傅里叶变换对:

$$G_\tau(t) \leftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

移频特性及其推论设 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则

$$f(t)e^{j\omega_C t} \leftrightarrow F(j(\omega - \omega_C))$$

$$f(t) \cos \omega_C t \leftrightarrow \frac{1}{2} [F(j(\omega + \omega_C)) + F(j(\omega - \omega_C))]$$

代入频谱得到最终结果：

$$F(j\omega) = \frac{A\tau}{2} \left[\text{Sa} \left(\frac{\tau}{2}(\omega + \omega_0) \right) + \text{Sa} \left(\frac{\tau}{2}(\omega - \omega_0) \right) \right]$$

□

4.5 例题 5

Problem 4.5. 求图示梯形脉冲的频谱

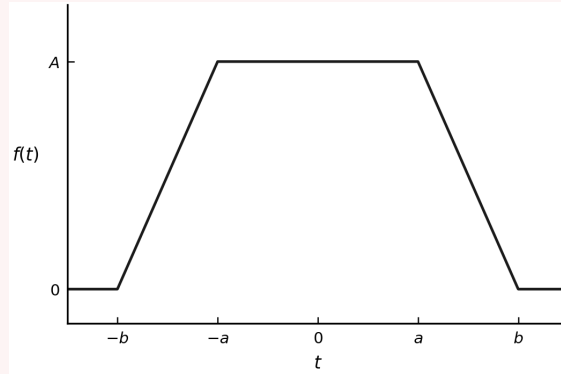


图 10: 梯形脉冲

Solution 4.5. 对信号做二阶时域微分：

$$\frac{d^2 f(t)}{dt^2} = \frac{A}{b-a} [\delta(t+b) - \delta(t+a) - \delta(t-a) + \delta(t-b)]$$

对等式两侧同时取傅里叶变换，由时域微分特性可得：

$$(j\omega)^2 F(j\omega) = \frac{A}{b-a} [e^{j\omega b} - e^{j\omega a} - e^{-j\omega a} + e^{-j\omega b}]$$

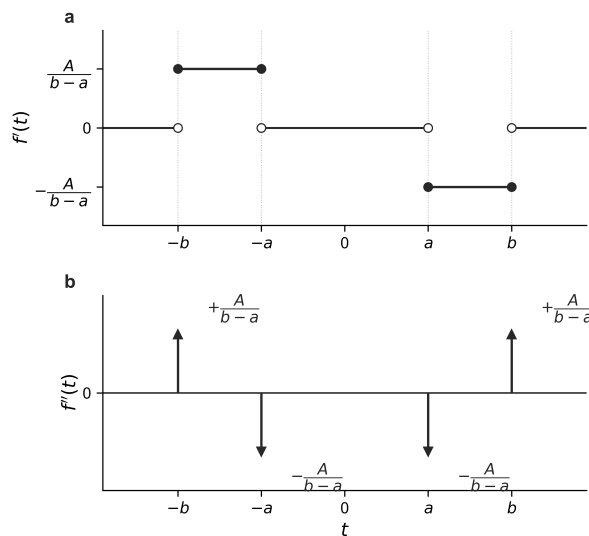


图 11: 梯形脉冲频谱

整理得

$$F(j\omega) = \frac{2A}{b-a} \left[\frac{\cos b\omega - \cos a\omega}{\omega^2} \right]$$

□

4.6 3.6

Problem 4.6. 利用周期性矩形脉冲与周期性三角脉冲的傅里叶级数展开式，求如图波形所示信号的傅里叶级数。

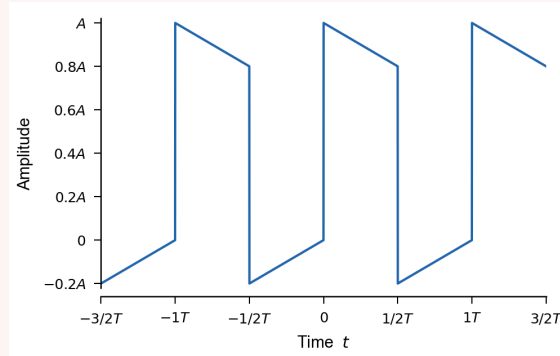


图 12: 题 3.6 图

Solution 4.6. $f(t)$ 可看作是一个周期性矩形脉冲 $f_1(t)$ 和一个周期性三角脉冲 $f_2(t)$ 之差（如图所示）

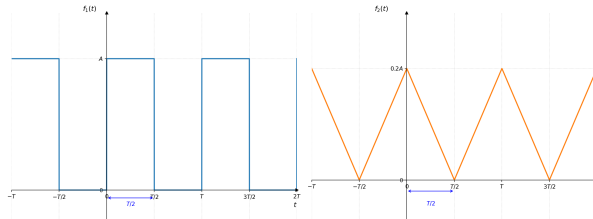


图 13: 题 3.6 分解图

对于矩形脉冲 $f_1(t)$ ，在一个周期内可以取区间 $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$
此时

$$f_1(t) = \begin{cases} 0, & -\frac{T}{2} < t < 0 \\ A, & 0 < t < \frac{T}{2} \end{cases}$$

它的傅里叶级数写成

$$f_1(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t)$$

先算直流分量：

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A dt = \frac{A}{2}$$

再算余弦系数:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_1(t) \cos n\Omega t dt$$

因为 $f_1(t)$ 在 $t < 0$ 为 0, 所以只剩

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \cos n\Omega t dt$$

$$a_n = \frac{2A}{T} \left[\frac{\sin n\Omega t}{n\Omega} \right]_0^{T/2}$$

代入 $n\Omega \frac{T}{2} = n\pi$, 则

$$n\Omega \frac{T}{2} = n\pi$$

所以

$$a_n = \frac{2A}{T} \cdot \frac{\sin n\pi}{n\Omega} = 0$$

因此矩形脉冲没有余弦项。

再算正弦系数:

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \sin n\Omega t dt$$

$$b_n = \frac{2A}{T} \left[-\frac{\cos n\Omega t}{n\Omega} \right]_0^{T/2}$$

$$b_n = \frac{2A}{T} \cdot \frac{1 - \cos n\pi}{n\Omega}$$

由于

$$\cos n\pi = (-1)^n$$

所以

$$b_n = \frac{A}{n\pi} [1 - (-1)^n]$$

当 n 为偶数时, $1 - (-1)^n = 0$, 所以

$$b_n = 0$$

当 n 为奇数时, $1 - (-1)^n = 2$, 所以

$$b_n = \frac{2A}{n\pi}$$

因此只保留奇次谐波:

$$f_1(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)\Omega t$$

再看三角脉冲 $f_2(t)$ 。它的峰值是 $0.2A$ ，周期为 T ，并且关于 $t = 0$ 是偶函数。在区间 $-\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2}$ 内，它可以写成

$$f_2(t) = \frac{0.4A}{T}|t|$$

因为在 $t = 0$ 时为 0，在 $t = \pm T/2$ 时为

$$\frac{0.4A}{T} \cdot \frac{T}{2} = 0.2A$$

这和图中的三角波一致。

由于 $f_2(t)$ 是偶函数，所以傅里叶级数中只有余弦项，没有正弦项：

$$b_n = 0$$

先算直流分量。一个周期内三角形面积为

$$\frac{1}{2} \cdot T \cdot 0.2A = 0.1AT$$

所以平均值为

$$\frac{a_0}{2} = \frac{0.1AT}{T} = 0.1A = \frac{A}{10}$$

接着算余弦系数：

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_2(t) \cos n\Omega t dt$$

由于 $f_2(t)$ 是偶函数， $\cos n\Omega t$ 也是偶函数，所以

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{0.4A}{T} t \cos n\Omega t dt$$

即

$$a_n = \frac{1.6A}{T^2} \int_0^{T/2} t \cos n\Omega t dt$$

计算积分：

$$\int t \cos n\Omega t dt = \frac{t \sin n\Omega t}{n\Omega} + \frac{\cos n\Omega t}{(n\Omega)^2}$$

所以

$$\int_0^{T/2} t \cos n\Omega t dt = \left[\frac{t \sin n\Omega t}{n\Omega} + \frac{\cos n\Omega t}{(n\Omega)^2} \right]_0^{T/2}$$

代入上限：

$$\sin n\Omega \frac{T}{2} = \sin n\pi = 0$$

$$\cos n\Omega \frac{T}{2} = \cos n\pi = (-1)^n$$

因此

$$\int_0^{T/2} t \cos n\Omega t dt = \frac{(-1)^n - 1}{(n\Omega)^2}$$

于是

$$a_n = \frac{1.6A}{T^2} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{(n\Omega)^2}$$

又因为

$$\Omega = \frac{2\pi}{T}$$

所以

$$(n\Omega)^2 = \frac{4n^2\pi^2}{T^2}$$

代入得

$$a_n = \frac{1.6A}{T^2} \cdot \frac{T^2}{4n^2\pi^2} [(-1)^n - 1]$$

$$a_n = \frac{0.4A}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1]$$

当 n 为偶数时:

$$(-1)^n - 1 = 0$$

所以偶次余弦项为 0。

当 n 为奇数时:

$$(-1)^n - 1 = -2$$

所以

$$a_n = -\frac{0.8A}{n^2\pi^2}$$

因此三角脉冲的傅里叶级数为

$$f_2(t) = \frac{A}{10} - \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k+1)\Omega t$$

回到原信号 $f(t) = f_1(t) - f_2(t)$

代入两个傅里叶级数:

$$f_1(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)\Omega t$$

$$f_2(t) = \frac{A}{10} - \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k+1)\Omega t$$

所以

$$f(t) = \left[\frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)\Omega t \right] - \left[\frac{A}{10} - \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k+1)\Omega t \right]$$

因此最终答案为

$$f(t) = 0.4A + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin(2k+1)\Omega t + \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos(2k+1)\Omega t$$

□

4.7 3.12

Problem 4.7. 利用傅里叶变换的频移特性求如图所示信号的傅里叶变换

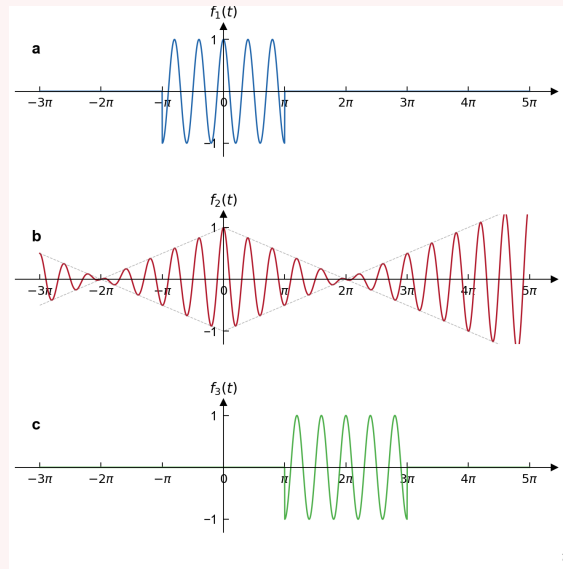


图 14: 题 3.12 图

Solution 4.7. (a) 由图 (a) 可知

$$f_1(t) = \cos 5t [\varepsilon(t + \pi) - \varepsilon(t - \pi)] = (\cos 5t) \cdot G_{2\pi}(t)$$

其中 $G_{2\pi}(t) = \varepsilon(t + \pi) - \varepsilon(t - \pi)$

因为

$$G_{2\pi}(t) \longleftrightarrow 2\pi \text{Sa}(\pi\omega)$$

由傅里叶变换的移频性质知

$$f(t) \cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} F[j(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} F[j(\omega - \omega_0)]$$

所以

$$f_1(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2\pi \{ \text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)] \}$$

$$F_1(j\omega) = \pi \{ \text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)] \}$$

(b) 由图 (b) 可知

$$f_2(t) = \cos 5t \cdot \left(1 - \frac{|t|}{2\pi}\right)$$

因为 $1 - \frac{|t|}{2\pi} \longleftrightarrow \pi \text{Sa}^2\left(\frac{\pi\omega}{2}\right)$, 所以由移频性质得

$$F_2(j\omega) = \frac{\pi}{2} \left[\text{Sa}^2 \frac{\pi(\omega + 5)}{2} + \text{Sa}^2 \frac{\pi(\omega - 5)}{2} \right]$$

(c) 由图 (c) 可知, 其波形由图 (a) 右移 2π 后得到, 所以

$$f_3(t) = \cos 5t [\varepsilon(t - \pi) - \varepsilon(t - 3\pi)]$$

利用时移特性

$$[\varepsilon(t - \pi) - \varepsilon(t - 3\pi)] \longleftrightarrow 2\pi \text{Sa}(\pi\omega) e^{-j2\pi\omega}$$

所以

$$F_3(j\omega) = \pi \{ \text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)] \} e^{-2\pi j\omega}$$

□

4.8 3.16

Problem 4.8. 试用下列特性求对应信号的傅里叶变换

1. 用延时与线性特性;
2. 用时域微分、积分特性。

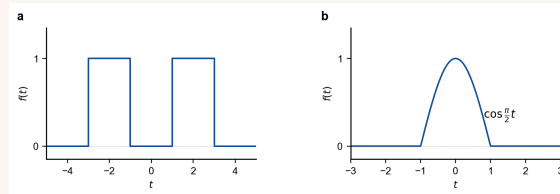


图 15: 题 3.16 图

Solution 4.8. 图 (a) 对应信号

$$f(t) = G_2(t) \cos \frac{\pi}{2} t$$

方法一: 延时与线性特性已知变换对:

$$G_2(t) \leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$$

$$G_2(t + 2) \leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega) e^{j2\omega}$$

$$G_2(t - 2) \leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega) e^{-j2\omega}$$

所以

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= 2\text{Sa}(\omega)e^{j2\omega} + 2\text{Sa}(\omega)e^{-j2\omega} \\ &= 4\text{Sa}(\omega)\cos(2\omega) \\ &= \frac{2}{\omega}(\sin 3\omega - \sin \omega) \end{aligned}$$

方法二：时域微分、积分特性

对信号求一阶导数：

$$\begin{aligned} f'(t) &= \delta(t+3) - \delta(t+1) + \delta(t-1) - \delta(t-3) \\ &\leftrightarrow e^{j3\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} = j4\sin\omega\cos 2\omega \\ &= \frac{2}{\omega}(\sin 3\omega - \sin \omega) \cdot j\omega \end{aligned}$$

即

$$f'(t) \leftrightarrow \frac{2}{\omega}(\sin 3\omega - \sin \omega) \cdot j\omega$$

结合时域微分特性，求得原信号频谱：

$$f(t) \leftrightarrow \frac{2}{\omega}(\sin 3\omega - \sin \omega)$$

图 (b) 对应信号：

$$f(t) = G_2(t) \cos \frac{\pi}{2}t$$

方法一：延时与线性特性

已知变换对：

$$G_2(t) \leftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$$

$$\cos \frac{\pi}{2}t \leftrightarrow \pi \left[\delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

根据频域卷积性质计算频谱：

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left\{ 2\text{Sa}(\omega) * \pi \left[\delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \right] \right\} \\ &= \text{Sa}(\omega) * \delta \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \text{Sa}(\omega) * \delta \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \text{Sa} \left(\omega + \frac{\pi}{2} \right) + \text{Sa} \left(\omega - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{4\pi \cos \omega}{\pi^2 - 4\omega^2} \end{aligned}$$

方法二：时域微分、积分特性

将信号改写为：

$$f(t) = \left(\cos \frac{\pi}{2}t \right) \cdot [\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)]$$

对信号求一阶导数：

$$\begin{aligned} f'(t) &= \left(-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}t \right) \cdot [\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)] + \cos \frac{\pi}{2}t [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= \left(-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}t \right) \cdot [\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)] \end{aligned}$$

对信号求二阶导数：

$$\begin{aligned} f''(t) &= \left[-\frac{\pi^2}{4} \cos \frac{\pi}{2}t \right] \cdot [\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)] - \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}t \cdot [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= -\frac{\pi^2}{4} f(t) + \frac{\pi}{2} \delta(t+1) + \frac{\pi}{2} \delta(t-1) \end{aligned}$$

对等式两侧取傅里叶变换：

$$\begin{aligned} f''(t) &\leftrightarrow -\frac{\pi^2}{4}F(j\omega) + \frac{\pi}{2}e^{j\omega} + \frac{\pi}{2}e^{-j\omega} \\ &= -\frac{\pi^2}{4}F(j\omega) + \pi \cos \omega = (j\omega)^2 F(j\omega) \end{aligned}$$

整理求解频谱：

$$F(j\omega) = \frac{\pi \cos \omega}{(j\omega)^2 + \frac{\pi^2}{4}} = \frac{4\pi \cos \omega}{\pi^2 - 4\omega^2}$$

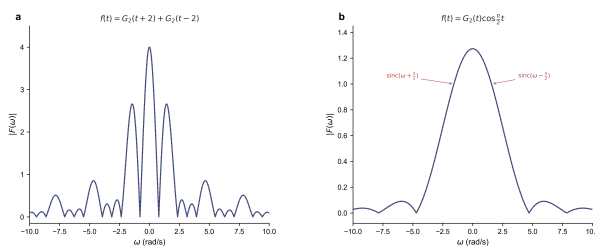


图 16: 题 3.16 图 (b) 解法

□

4.9 3.20

Problem 4.9. 由冲激函数的傅里叶变换求如图所示波形信号的傅里叶变换

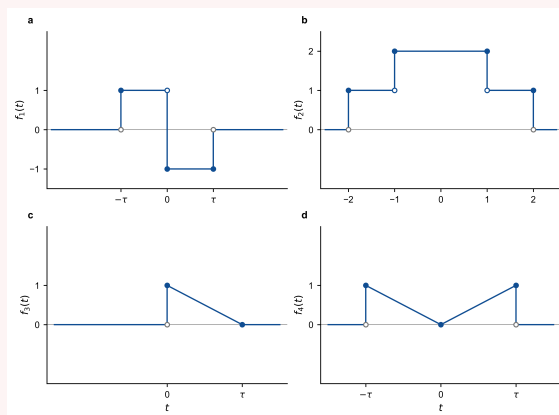


图 17: 题 3.20 图

对任意信号 $f(t)$ ，由微积分关系可得

$$f(t) = \int_{-\infty}^t f'(\xi) d\xi$$

根据卷积定义，时域积分运算等价于信号与单位阶跃函数做卷积：

$$\int_{-\infty}^t f_1'(\xi) d\xi = f_1'(t) * \varepsilon(t)$$

时域卷积定理：若

$$g(t) \leftrightarrow G(j\omega), \quad h(t) \leftrightarrow H(j\omega)$$

则时域卷积对应频域相乘:

$$g(t) * h(t) \leftrightarrow G(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

单位阶跃函数的傅里叶变换公式:

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

代入得

$$f(t) \leftrightarrow \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \cdot \mathcal{F}\{f'(t)\}$$

Solution 4.9. (1)

$$f_1(t) = [\varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t)] - [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$$

对信号求一阶导数并进行傅里叶变换:

$$\begin{aligned} f_1'(t) &= \delta(t + \tau) - \delta(t) - \delta(t) - \delta(t - \tau) \\ &\leftrightarrow e^{j\omega\tau} - 2 + e^{-j\omega\tau} \\ &= 2\cos(\omega\tau) - 2 \end{aligned}$$

结合时域积分特性求解原信号频谱:

$$\begin{aligned} f_1(t) &\leftrightarrow \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \cdot [2\cos(\omega\tau) - 2] = \frac{2}{j\omega} [\cos(\omega\tau) - 1] = j \frac{4}{\omega} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

(2)

$$f_2(t) = \varepsilon(t + 2) + \varepsilon(t + 1) - \varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 2)$$

对信号求一阶导数并进行傅里叶变换:

$$\begin{aligned} f_2'(t) &= \delta(t + 2) + \delta(t + 1) - \delta(t - 1) - \delta(t - 2) \\ &\leftrightarrow e^{j2\omega} + e^{j\omega} - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega} \\ &= 2j(\sin \omega + \sin 2\omega) \end{aligned}$$

结合时域积分特性求解原信号频谱:

$$f_2(t) \leftrightarrow \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] \cdot [2j(\sin \omega + \sin 2\omega)] = \frac{2}{\omega} (\sin \omega + \sin 2\omega)$$

(3)

$$f_3(t) = -\frac{1}{\tau}(t - \tau)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$$

对信号求一阶导数:

$$\begin{aligned} f_3'(t) &= -\frac{1}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] - \frac{1}{\tau}(t - \tau)[\delta(t) - \delta(t - \tau)] \\ &= -\frac{1}{\tau}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] + \delta(t) \end{aligned}$$

对一阶导数求二阶导数, 并做傅里叶变换:

$$\begin{aligned}
 f_3''(t) &= -\frac{1}{\tau}[\delta(t) - \delta(t - \tau)] + \delta'(t) \\
 &\leftrightarrow -\frac{1}{\tau}(1 - e^{-j\omega\tau}) + j\omega
 \end{aligned}$$

结合时域微分特性求解原信号频谱：

$$\begin{aligned}
 f_3(t) &\leftrightarrow \frac{1}{(j\omega)^2} \left[-\frac{1}{\tau}(1 - e^{-j\omega\tau}) + j\omega \right] \\
 &= \frac{1}{(j\omega)^2} \left[j\omega - \frac{1}{\tau}(1 - e^{-j\omega\tau}) \right] \\
 &= \frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\tau\omega^2}(1 - e^{-j\omega\tau})
 \end{aligned}$$

(4)

信号组合关系：

$$f_4(t) = f_3(t + \tau) + f_3(-t + \tau)$$

结合傅里叶变换延时、反褶特性推导频谱：

$$\begin{aligned}
 f_4(t) &\leftrightarrow F_3(\omega)e^{j\omega\tau} + F_3(-\omega)e^{-j\omega\tau} \\
 &= \left[\frac{1}{j\omega} + \frac{1}{\tau\omega^2}(1 - e^{-j\omega\tau}) \right] e^{j\omega\tau} + \left[\frac{1}{-j\omega} + \frac{1}{\tau\omega^2}(1 - e^{j\omega\tau}) \right] e^{-j\omega\tau} \\
 &= 2\tau\text{Sa}(\omega\tau) - \tau\text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$

□

5 LTI 系统的频域分析法

5.1 LTI 系统时域和频域分析法特点

时域分析法

- 以时间为变量。

求解时域中的线性常系数微分方程。

信号分解为冲激函数，利用冲激响应和卷积积分求得系统的零状态响应。

- 频域分析法

以频率为变量。

求解频域中的代数方程。

信号分解为正弦函数或指数函数，利用 Fourier 变换将时域问题转换到频域以简化运算。

缺点：增加两次积分运算

共同处：利用线性系统的叠加性和齐次性

5.2 系统函数的定义

输入激励

$$e(t) \leftrightarrow E(j\omega)$$

零状态响应

$$r(t) \leftrightarrow R(j\omega)$$

$$r(t) = e(t) * h(t) \leftrightarrow R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

系统函数或频率响应函数：联系频域中零状态响应与输入激励的函数。

$$H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)}$$

$$h(t) \leftrightarrow H(j\omega)$$

系统函数和单位冲激响应为 Fourier 变换对

5.3 系统函数的求解

对微分方程两边求 Fourier 变换时域微分方程：

$$\frac{d^n r}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dr}{dt} + a_0 r = b_m \frac{d^m e}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{de}{dt} + b_0 e$$

Fourier 变换微分性质：

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$$

对方程作 Fourier 变换：

$$\{(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0\} R(j\omega) = \{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0\} E(j\omega)$$

定义系统函数：

$$H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0}{(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0}$$

5.4 频域分析法步骤

1. 时域 $\rightarrow$ 频域，得到频域的输入激励信号。

$$e(t) \rightarrow E(j\omega)$$

2. 根据系统方程，找出系统函数 $H(j\omega)$ 。可以得到单位冲激响应

$$H(j\omega) \leftrightarrow h(t)$$

3. 在频域中求零状态响应。

$$R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$$

4. 频域 $\rightarrow$ 时域，得到时域的输出信号。

$$R(j\omega) \rightarrow r(t)$$

时域到频域 $\rightarrow$ 频域求解代数方程 $\rightarrow$ 频域到时域

5.5 无失真传输

5.5.1 信号失真的原因

- 系统对组成信号的各个频率分量的幅度衰减程度不同，造成信号各频率分量的相对比例关系发生变化，称为幅度失真。
- 系统对组成信号的各个频率分量的相移不与频率成正比，造成信号各频率分量在时间轴上的相对位置关系发生变化，称为相位失真。
- 幅度失真和相位失真都没有产生新的频率分量，属于线性失真。

5.5.2 无失真传输

无失真传输指信号经过传输系统之后，只有幅度大小和出现的时间的不同，信号的形状完全不变。

无失真传输的理想条件：

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\phi(\omega)} = Ke^{-j\omega t_0}$$

$$h(t) = K\delta(t - t_0)$$

相位变化与频率变化成比例

6 频域分析法例题

6.1 例题 1

Problem 6.1. 已知系统微分方程和输入激励信号，求响应。

$$\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t) \quad e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$$

Solution 6.1.

$$e(t) \leftrightarrow E(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$$

由

$$\mathcal{F} \left[\frac{d}{dt}r(t) \right] = j\omega \cdot R(j\omega)$$

于是

$$(j\omega + 2)R(j\omega) = E(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{R(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{1}{j\omega + 2}$$

所以

$$R(j\omega) = H(j\omega) \cdot E(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2} \cdot \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2}$$

时域的零状态响应：

$$r(t) = [e^{-t} - e^{-2t}] \varepsilon(t)$$

□

6.2 例题 2

Problem 6.2. 电路如图所示，求单位冲激响应 $u_C(t)$ 。

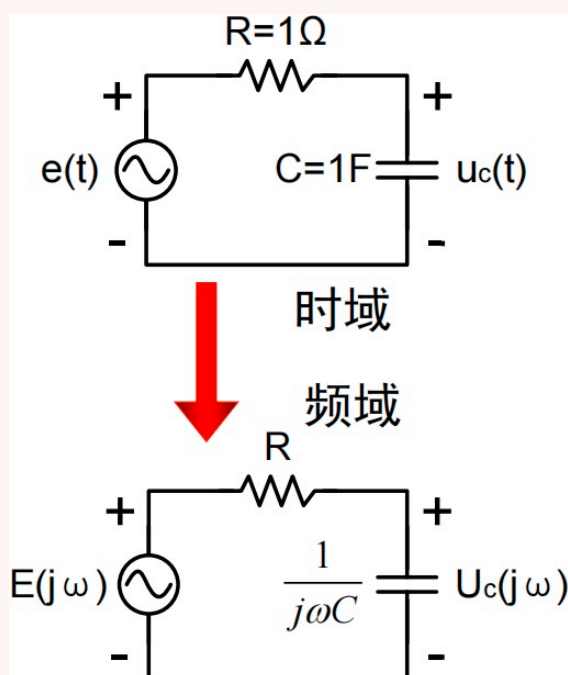


图 18: 例题 2 电路图

Solution 6.2. 根据频域电路欧姆定律，电容电压的频域表达式：

$$U_C(j\omega) = I \cdot Z_C = I \frac{1}{j\omega C}$$

根据 KVL

$$E(j\omega) = U_C(j\omega) + U_R(j\omega) = I \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right)$$

于是

$$H(j\omega) = \frac{U_C(j\omega)}{E(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R}$$

带入数值

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} \leftrightarrow h(t) = e^{-t} \varepsilon(t)$$

□

6.3 例题 3

Problem 6.3. 已知线性系统频响特性和输入激励，求解系统零状态响应。
输入激励信号：

$$e(t) = 2 + 4 \cos t + 4 \cos 2t$$

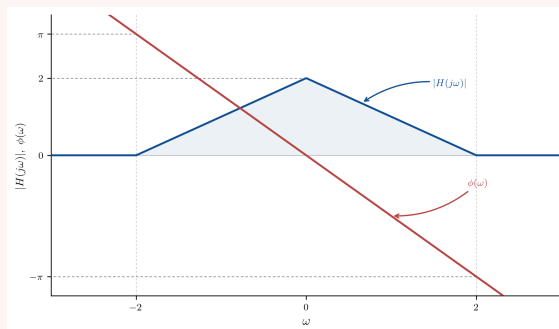


图 19: 例题 3 频响特性

Solution 6.3. 对输入信号做时域到频域变换，求解 $E(j\omega)$

$$\begin{aligned} E(j\omega) &= 4\pi\delta(\omega) + 4\pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \\ &\quad + 4\pi[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] \end{aligned}$$

系统频率响应 $H(j\omega)$

$$H(j\omega) = \begin{cases} (2 - |\omega|)e^{-j\frac{\pi}{2}\omega} & |\omega| < 2 \\ 0 & |\omega| \geq 2 \end{cases}$$

冲激筛选：对任意连续函数 $f(\omega)$ ，有

$$f(\omega) \cdot \delta(\omega - \omega_0) = f(\omega_0) \cdot \delta(\omega - \omega_0)$$

频域求解输出信号频谱 $R(j\omega)$ ：

由 LTI 系统频域关系 $R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$ ，代入计算：

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= E(j\omega)H(j\omega) \\ &= 8\pi\delta(\omega) + 4\pi\delta(\omega + 1)e^{j\frac{\pi}{2}} + 4\pi\delta(\omega - 1)e^{-j\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$

频域到时域逆变换：

$$r(t) = 4 + 4 \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = 4 + 4 \sin t$$

□

7 取样信号与取样定理

7.1 离散时间信号——序列

离散时间信号可以通过对连续时间信号进行取样得到，通常采用均匀时间间隔。若时间间隔为 T ，离散时间信号可以用 $x(nT)$ ，或 $x(n)$ 来表示， n 为整数。

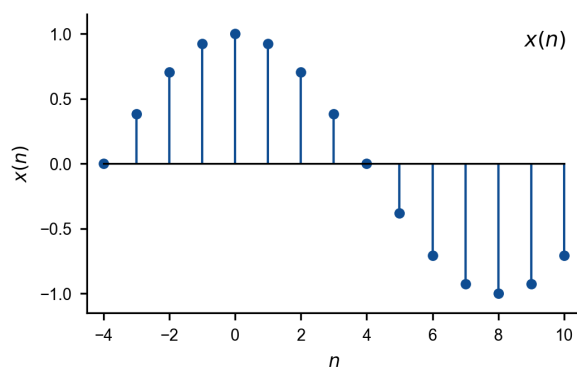


图 20: 离散时间信号

7.2 典型序列

单位函数序列

$$\delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

$$\delta(k - n) = \begin{cases} 1, & k = n \\ 0, & k \neq n \end{cases}$$

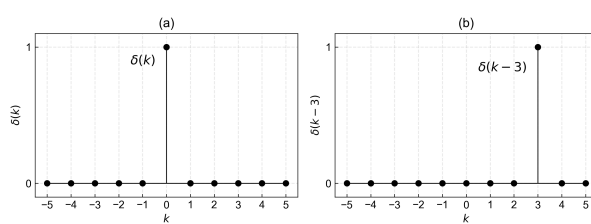


图 21: 单位函数序列

单位阶跃序列

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

$$\varepsilon(k - n) = \begin{cases} 1 & k \geq n \\ 0 & k < n \end{cases}$$

单边指数序列

$$e^{-k} \varepsilon(k)$$

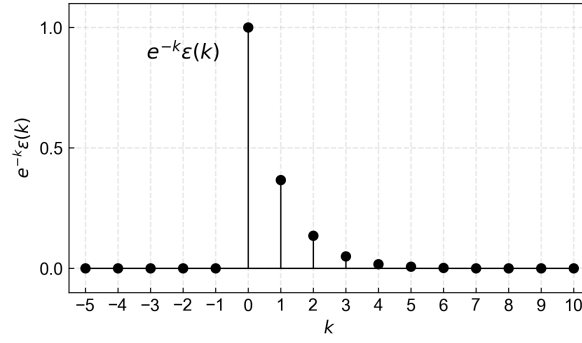


图 22: 单边指数序列

单边余弦序列

$$\cos(\beta k)\varepsilon(k)$$

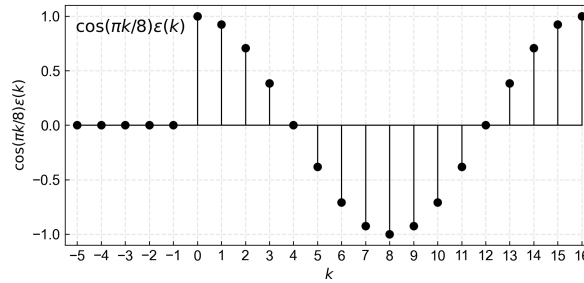


图 23: 单边余弦序列

7.3 取样信号

取样信号利用取样器（开关）实现。取样信号可看作原函数 $f(t)$ 与开关函数 $s(t)$ 的乘积。

$$f_S(t) = f(t)s(t)$$

对应频域关系为：

$$f_S(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega)$$

其中开关函数 $s(t)$ 的取样间隔为 T_S ， $f_S = 1/T_S$ 称为取样频率。

7.3.1 理想取样信号

理想开关函数为周期冲激序列，对应的理想取样信号也称为冲激取样信号。

傅里叶变换对：

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega), \quad \delta_{T_S}(t) \leftrightarrow \omega_S \delta_{\omega_S}(\omega)$$

理想取样信号的时域表达式：

$$f_\delta(t) = f(t)\delta_{T_S}(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \omega_S \delta_{\omega_S}(\omega) = \frac{1}{T_S} F(j\omega) * \delta_{\omega_S}(\omega)$$

取样角频率定义：

$$\omega_S = \frac{2\pi}{T_S}$$

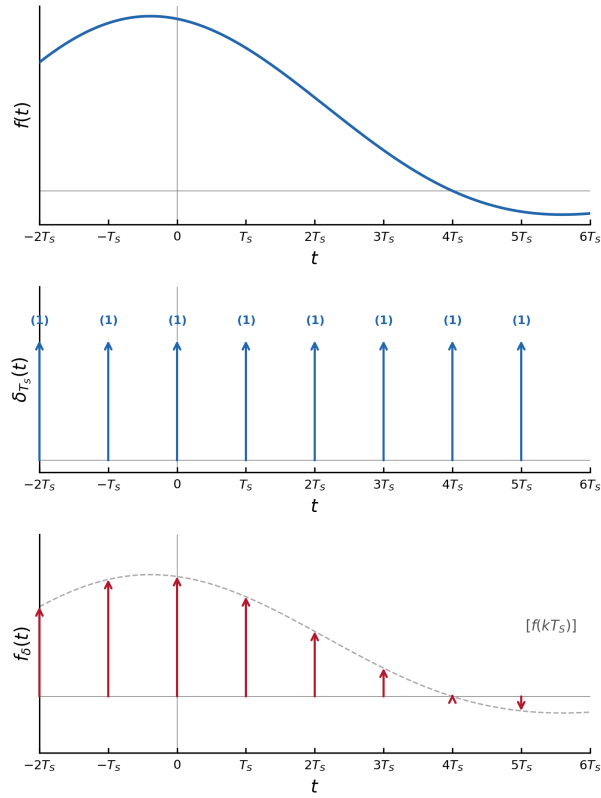


图 24: 理想取样信号

7.3.2 理想取样信号的频谱特性

理想取样信号的频谱是原函数频谱的周期延拓，周期为 $\omega_S = 2\pi/T_S$ ，具体特性如下：

- 各周期内的频谱形状与原信号频谱 $F(j\omega)$ 相同
- 频谱幅度整体乘上因子 $1/T_S$
- 相邻周期频谱的间隔为 ω_S

理想取样信号的频谱展开式：

$$F_\delta(j\omega) = \frac{1}{T_S} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j(\omega - k\omega_S))$$

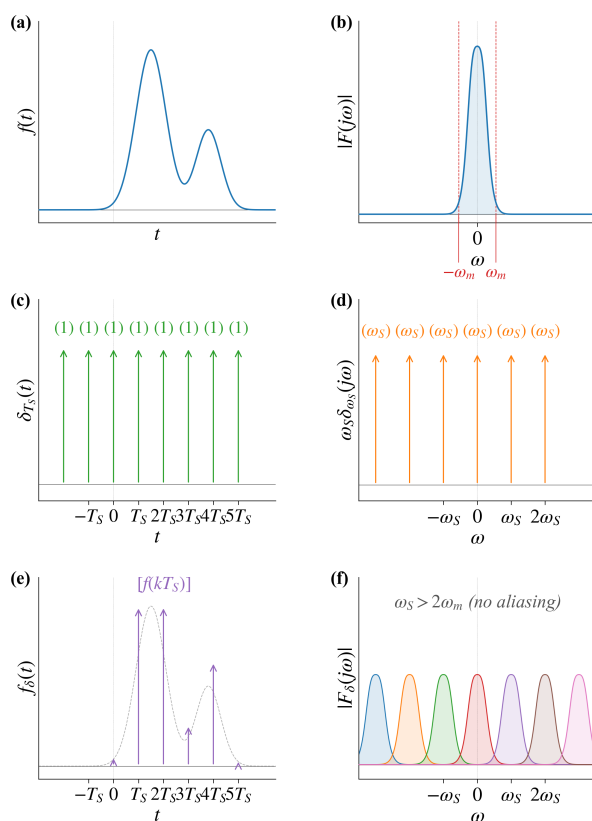


图 25: 理想取样信号频谱

7.4 信号的重建

理想取样信号的频谱中，包含频率平移量为零的基带分量，其与原信号频谱形状相同，幅度为 $\frac{1}{T_S}$ 。

将理想取样信号通过截止频率为 $\frac{\omega_S}{2}$ 、通带内幅度为 T_S 、相位为零的理想低通滤波器，即可重建原信号。

7.4.1 信号重建的必要条件

要实现无混叠的信号重建，取样信号的频谱中两相邻周期的部分不能重叠，需满足以下条件：

1. 原信号 $F(j\omega)$ 为频带有限信号，即 $|\omega| \leq \omega_m$
2. 取样角频率大于或等于信号最高角频率的 2 倍：

$$\omega_S \geq 2\omega_m$$

当理想低通滤波器的截止频率满足

$$\omega_m \leq \omega_c \leq \omega_S - \omega_m$$

时，理想低通的输出端可以恢复出原信号。

相关定义：

- Shannon 取样频率 (Nyquist 取样频率)： $2\omega_m$ 或 $2f_m$
- Shannon 取样间隔 (Nyquist 取样间隔)： $1/2f_m$ 或 π/ω_m

7.4.2 Shannon 取样定理

一个在频谱中不包含大于频率 f_m 的分量的有限频带信号，由对该信号以不大于 $1/(2f_m)$ 的时间间隔进行取样的取样值唯一确定。当这样的信号通过截止频率满足 $\omega_m \leq \omega_c \leq \omega_s - \omega_m$ 的理想低通滤波器后，可以将原信号完全重建。

$$\begin{aligned}\omega_s &\geq 2\omega_m \\ T_s &\leq \frac{1}{2f_m} \\ f_m &= \frac{\omega_m}{2\pi} \\ \omega_s &= \frac{2\pi}{T_s}\end{aligned}$$

8 LTI 离散时间系统的描述和模拟

8.1 LTI 离散时间系统

- 线性特性

$$C_1 e_1(k) + C_2 e_2(k) \rightarrow \boxed{\text{系统}} \rightarrow C_1 r_1(k) + C_2 r_2(k)$$

- 移不变特性

$$e(k - N) \rightarrow \boxed{\text{系统}} \rightarrow r(k - N)$$

- 线性移不变特性

$$C_1 e_1(k - M) + C_2 e_2(k - N) \rightarrow \boxed{\text{系统}} \rightarrow C_1 r_1(k - M) + C_2 r_2(k - N)$$

8.2 差分运算

$f(t)$ 的取样信号 $f(kT)$ ，简写为 $f(k)$ 。

微分运算

$$\frac{df(t)}{dt} = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{f(kT + T) - f(kT)}{T}$$

差分运算

- 一阶前向差分

$$\frac{\Delta f(K)}{\Delta k} = \frac{f(k+1) - f(k)}{(k+1) - k}$$

- 一阶后向差分

$$\frac{\nabla f(K)}{\nabla k} = \frac{f(k) - f(k-1)}{k - (k-1)}$$

$f(k+1)$ 和 $f(k-1)$ 称为 $f(k)$ 的移位序列。

8.3 输入输出方程一般形式：n 阶常系数差分方程

$$r(k+n) + a_{n-1}r(k+n-1) + \cdots + a_1r(k+1) + a_0r(k) = b_me(k+m) + b_{m-1}e(k+m-1) + \cdots + b_1e(k+1) + b_0e(k)$$

差分方程包含离散变量及其增序或减序函数，描述离散序列中相邻几个数据点之间的数学关系。

差分方程的阶数等于自变量最高和最低移序量之差。

对比 LTI 连续时间系统的数学模型——n 阶微分方程：

$$r^{(n)} + a_{n-1}r^{(n-1)} + \cdots + a_1r' + a_0r = b_me^{(m)} + b_{m-1}e^{(m-1)} + \cdots + b_1e' + b_0e$$

离散与连续系统的对应关系：

$$r^{(n)} \rightarrow r(k+n)$$

8.4 移序算子

移序算子 S

$$S[r(k)] = r(k+1)$$

n 阶差分方程的算子表示：

$$(S^n + a_{n-1}S^{n-1} + \cdots + a_1S + a_0)r(k)$$

对比 LTI 连续时间系统的算子方程：

$$(p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1p + a_0)r(t)$$

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$$

8.5 差分方程数值解法

差分方程本质上是递推的代数方程，若已知初始条件和激励，利用迭代法可求得其数值解。

一阶常系数差分方程：

$$r(k+1) + 2r(k) = e(k), \quad r(0) = 1, \quad e(k) = 2^k \varepsilon(k)$$

这是前向差分方程，已知 $r(k)$ 、 $e(k)$ ，可推出 $r(k+1)$ 及 $r(k+2)$ 、 $r(k+3)$ ……

$$r(1) = e(0) - 2r(0) = -1$$

$$r(2) = e(1) - 2r(1) = 4$$

$$r(3) = e(2) - 2r(2) = -4$$

一般无法得到解析解。

9 LTI 离散时间系统的零输入响应

9.1 零输入响应

零输入响应即激励 $e(k) = 0$ 时, 齐次差分方程的解。

n 阶齐次差分方程的一般形式:

$$r(k+n) + a_{n-1}r(k+n-1) + \cdots + a_1r(k+1) + a_0r(k) = 0$$

用移位算子 S 可表示为:

$$[S^n + a_{n-1}S^{n-1} + \cdots + a_1S + a_0] r(k) = 0$$

令特征多项式 $D(S) = 0$, n 阶系统对应 n 个初始条件 $r(0), r(1), \dots, r(n-1)$ 。求解特征方程得到特征根 $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ 后, 按根的类型构造解的形式:

- 单根 γ_i 对应的解分量: $r_i(k) = C_i \gamma_i^k$
- p 重根 γ_i 对应的解分量: $r_i(k) = (b_1 + b_2k + \cdots + b_pk^{p-1}) \gamma_i^k$

与连续系统对比: 连续系统中单根对应解为 $r_i(t) = C_i e^{\lambda_i t}$, p 重根对应解为

$$r_i(t) = (b_1 + b_2t + \cdots + b_pt^{p-1}) e^{\lambda_i t}$$

9.2 一阶系统零输入响应

一阶系统零输入响应可通过迭代法推导, 一阶齐次差分方程为:

$$r(k+1) + a_0r(k) = 0$$

特征多项式 $D(S) = S + a_0$, 特征根 $\gamma = -a_0$ 。

迭代过程如下:

$$r(1) = -a_0r(0)$$

$$r(2) = -a_0r(1) = (-a_0)^2 r(0)$$

$$r(3) = -a_0r(2) = (-a_0)^3 r(0)$$

.....

归纳得到通解形式:

$$r(k) = C \gamma^k$$

代入初始条件 $k = 0$, 得 $C = r(0)$, 因此一阶系统零输入响应为:

$$r(k) = (-a_0)^k r(0)$$

10 单位函数响应

系统对单位样值序列 $\delta(k)$ 的零状态响应, 称单位函数响应, 表示为 $h(k)$ 。

令 $e(k) = \delta(k)$, 求解差分方程

$$(S^n + a_{n-1}S^{n-1} + \cdots + a_1S + a_0) h(k) = (b_m S^m + b_{m-1}S^{m-1} + \cdots + b_1S + b_0) \delta(k)$$

从转移算子求解，利用部分分式法及下表

$$H(S) = \frac{N(S)}{D(S)} = \sum H_i(S) \Rightarrow h(k) = \sum h_i(k)$$

转移算子对应的单位函数响应见表：

转移算子 $H(S)$	单位函数响应 $h(k)$
1	$\delta(k)$
$\frac{1}{S - \gamma}$	$\gamma^{k-1}\varepsilon(k-1)$
$\frac{S}{S - \gamma}$	$\gamma^k\varepsilon(k)$
$\frac{S}{(S - \gamma)^2}$	$k\gamma^k\varepsilon(k)$
$\frac{S}{(S - \gamma)^p}$	$\frac{k(k-1)\cdots(k-p+2)}{(p-1)!}\gamma^{k-p+1}\varepsilon(k)$

10.1 n 阶系统单位函数响应一般形式

系统转移算子通式：

$$H(S) = \frac{b_m S^m + b_{m-1} S^{m-1} + \cdots + b_1 S + b_0}{S^n + a_{n-1} S^{n-1} + \cdots + a_1 S + a_0}$$

按分子分母阶次分情况：

1. $m < n$, $b_0 = 0$

$$H(S) = \sum \frac{A_i}{S - \gamma_i}$$

$$h(k) = \sum A_i \gamma_i^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

2. $m = n$, $b_0 \neq 0$

• 形式一：

$$H(S) = S \left[\sum \frac{A_i}{S - \gamma_i} \right]$$

$$h(k) = \sum A_i \gamma_i^k \varepsilon(k)$$

• 形式二：

$$H(S) = 1 + \sum \frac{A_i}{S - \gamma_i}$$

$$h(k) = \delta(k) + \sum A_i \gamma_i^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

3. $m < n$, $b_0 \neq 0$

$$H(S) = \sum \frac{A_i}{S - \gamma_i}$$

$$h(k) = \sum A_i \gamma_i^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

11 卷积和

12 LTI 离散时间系统的零状态响应

利用卷积和求系统零状态响应

离散序列的冲激分解：

$$e(k) = \sum_{j=0}^k e(j)\delta(k-j) = e(k) * \delta(k)$$

离散系统零状态响应：

$$r_{zs}(k) = \sum_{j=0}^k e(j)h(k-j) = e(k) * h(k)$$

对比连续时间系统零状态响应：

$$e(t) = \int_0^t e(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = e(t) * \delta(t)$$

$$r_{zs}(t) = \int_0^t e(\tau)h(t-\tau)d\tau = e(t) * h(t)$$

12.1 离散时间系统全响应

全响应分解为零输入响应与零状态响应之和：

$$\begin{aligned} r(k) &= r_{zi}(k) + r_{zs}(k) \\ &= \sum C_i \gamma_i^k \varepsilon(k) + e(k) * h(k) \end{aligned}$$

对比连续时间系统全响应：

$$\begin{aligned} r(t) &= r_{zi}(t) + r_{zs}(t) \\ &= \sum C_i e^{\lambda_i t} \varepsilon(t) + e(t) * h(t) \end{aligned}$$

离散与连续系统的对应关系：

$$\begin{aligned} t &= kT_s \\ e^{\lambda t} &\rightarrow \gamma^k \\ e^{\lambda T_s} &\rightarrow \gamma \end{aligned}$$

13 离散时间系统作业

13.1 例题 1

Problem 13.1. 已知一阶线性微分方程

$$\frac{d}{dt}r(t) + ar(t) = be(t)$$

取离散时刻 $t = kT$ (k 为整数, T 为采样步长), 当 $T \rightarrow 0$ 时, 用向前差商

$$\frac{d}{dt}r(t) \approx \frac{r(kT+T) - r(kT)}{T}$$

近似替代导数项, 将该微分方程转化为近似的差分方程。

Solution 13.1. 记离散序列 $r(k) = r(kT)$, $e(k) = e(kT)$, 将向前差商代入原微分方程, 得到:

$$\frac{r(k+1) - r(k)}{T} + ar(k) = be(k)$$

等式两边同乘 T 并整理项:

$$r(k+1) - r(k) + aT \cdot r(k) = bT \cdot e(k)$$

合并同类项后, 得到标准一阶线性差分方程:

$$r(k+1) + (aT - 1)r(k) = bTe(k)$$

□

13.2 零输入响应练习 1

Problem 13.2. 已知差分方程 $r(k+2) + 4r(k+1) + 4r(k) = 0$, 初始条件 $r(0) = 2$, $r(1) = 2$, 求零输入响应。

Solution 13.2. 特征方程:

$$D(S) = S^2 + 4S + 4 = (S + 2)^2 = 0$$

特征根 $\gamma_{1,2} = -2$

零输入响应形式:

$$y_{zi}(k) = (C_1 + C_2 k)(-2)^k \varepsilon(k)$$

代入初始条件求解系数:

$$\begin{cases} r(0) = C_1 = 2 \\ r(1) = (C_1 + C_2)(-2) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = -3 \end{cases}$$

最终零输入响应:

$$y_{zi}(k) = (2 - 3k)(-2)^k \varepsilon(k)$$

□

13.3 零输入响应练习 2

Problem 13.3. 已知差分方程 $r(k+3) + 6r(k+2) + 12r(k+1) + 8r(k) = 0$, 初始条件 $r(0) = 1$, $r(1) = 1$, $r(2) = 0$, 求零输入响应。

Solution 13.3. 特征方程:

$$D(S) = S^3 + 6S^2 + 12S + 8 = (S + 2)^3 = 0$$

特征根 $\gamma_{1,2,3} = -2$

零输入响应形式:

$$y_{zi}(k) = (C_1 + C_2 k + C_3 k^2) (-2)^k \varepsilon(k)$$

代入初始条件:

$$r(0) = C_1 = 1$$

$$r(1) = (C_1 + C_2 + C_3) (-2) = 1$$

$$r(2) = (C_1 + 2C_2 + 4C_3) (-2)^2 = 0$$

□

13.4 零输入响应练习 3

Problem 13.4. 已知差分方程 $r(k+4) - 2r(k+3) + 2r(k+2) - 2r(k+1) + r(k) = 0$, 初始条件 $r(1) = 1$, $r(2) = 0$, $r(3) = 1$, $r(5) = 1$, 求零输入响应。

Solution 13.4. 特征方程:

$$D(S) = S^4 - 2S^3 + 2S^2 - 2S + 1 = (S-1)^2 (S^2 + 1) = 0$$

特征根 $\gamma_{1,2} = 1$, $\gamma_{3,4} = \pm j$

零输入响应复指数形式:

$$y_{zi}(k) = (C_1 + C_2 k) 1^k + C_3 j^k + C_4 (-j)^k$$

或实函数形式:

$$y_{zi}(k) = (C_1 + C_2 k) 1^k + C_3 \cos \frac{k\pi}{2} + C_4 \sin \frac{k\pi}{2}$$

最终零输入响应:

$$y_{zi}(k) = 1 + \cos \frac{k\pi}{2}$$

□

13.5 单位函数响应练习 1

Problem 13.5. 一阶系统, 差分方程: $h(k+1) - \gamma h(k) = \delta(k)$

Solution 13.5. 转移算子:

$$H(S) = \frac{1}{S - \gamma}$$

初始值递推计算：

$$\begin{aligned} h(0) &= \delta(-1) + \gamma h(-1) = 0 \\ h(1) &= \delta(0) + \gamma h(0) = 1 = \gamma^0 \\ h(2) &= \delta(1) + \gamma h(1) = \gamma h(1) = \gamma \end{aligned}$$

通用递推推导：

$$\begin{aligned} h(k) &= \delta(k-1) + \gamma h(k-1) \\ &= \gamma h(k-1) \\ &= \gamma [\gamma h(k-2)] \\ &= \gamma^{k-1} h(1) \end{aligned}$$

最终单位函数响应：

$$h(k) = \gamma^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

其中单位序列定义：

$$\delta(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

□

13.6 单位函数响应练习 2

Problem 13.6. 差分方程： $r(k+1) - \gamma r(k) = e(k+1)$

Solution 13.6. 转移算子拆分：

$$H(S) = \frac{r(k)}{e(k)} = \frac{S}{S - \gamma} = 1 + \frac{\gamma}{S - \gamma}$$

单位函数响应推导：

$$\begin{aligned} h(k) &= \delta(k) + \gamma \cdot \gamma^{k-1} \varepsilon(k-1) \\ &= \delta(k) + \gamma^k [\varepsilon(k) - \delta(k)] = \gamma^k \varepsilon(k) \end{aligned}$$

结论：当系统转移算子满足 $m = n$ 且比值常数为 1 时，输出响应中包含一个输入激励的直通分量。

□

13.7 单位函数响应练习 3

Problem 13.7. 已知差分方程 $r(k+2) + 2r(k+1) - 3r(k) = e(k+1) + 2e(k)$ ，求单位函数响应

Solution 13.7. 对转移算子做部分分式展开：

$$H(S) = \frac{S+2}{S^2+2S-3} = \frac{3/4}{S-1} + \frac{1/4}{S+3}$$

单位函数响应：

$$h(k) = \frac{3}{4} \cdot 1^{k-1} \varepsilon(k-1) + \frac{1}{4} (-3)^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

□

13.8 单位函数响应练习 4

Problem 13.8. 已知差分方程 $r(k+2) - 2\gamma r(k+1) + \gamma^2 r(k) = e(k)$, 求单位函数响应

Solution 13.8. 对转移算子做变形拆分:

$$H(S) = \frac{1}{(S-\gamma)^2} = \left[\frac{S}{(S-\gamma)^2} - \frac{1}{S-\gamma} \right] \frac{1}{\gamma}$$

单位函数响应推导:

$$\begin{aligned} h(k) &= [k\gamma^{k-1}\varepsilon(k) - \gamma^{k-1}\varepsilon(k-1)] \gamma^{-1} \\ &= (k-1)\gamma^{k-2}\varepsilon(k-1) \end{aligned}$$

□

13.9 离散时间系统综合练习 1

Problem 13.9. 已知系统差分方程: $r(k+2) - 3r(k+1) + 2r(k) = e(k+1) - 3e(k)$ 激励 $e(k) = \varepsilon(k)$, 零输入初始条件 $r_{zi}(0) = 1, r_{zi}(1) = 0$, 求系统全响应。

Solution 13.9. 单位函数响应系统转移算子及部分分式展开:

$$H(S) = \frac{r(k)}{e(k)} = \frac{S-3}{S^2-3S+2} = \frac{2}{S-1} + \frac{-1}{S-2}$$

单位函数响应推导:

$$\begin{aligned} h(k) &= [2(1)^{k-1} - (2)^{k-1}] \varepsilon(k-1) \\ &= [2(1)^{k-1} - (2)^{k-1}] [\varepsilon(k) - \delta(k)] \\ &= \left[2 - \frac{1}{2}2^k \right] \varepsilon(k) - \frac{3}{2}\delta(k) \end{aligned}$$

零输入响应零输入响应通式:

$$r_{zi}(k) = [C_1(1)^k + C_2(2)^k] \varepsilon(k)$$

代入初始条件求解系数:

$$\begin{cases} r_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ r_{zi}(1) = C_1 + 2C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

得零输入响应:

$$r_{zi}(k) = [2 - 2^k] \varepsilon(k)$$

零状态响应零状态响应由卷积和计算: $r_{zs}(k) = e(k) * h(k)$

用到卷积公式:

$$\gamma^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \frac{1 - \gamma^{k+1}}{1 - \gamma} \varepsilon(k)$$

代入 $e(k) = \varepsilon(k)$ 与 $h(k)$ 计算:

$$\begin{aligned} r_{zs}(k) &= \varepsilon(k) * \left[2 - \frac{1}{2}2^k \right] \varepsilon(k) - \varepsilon(k) * \frac{3}{2}\delta(k) \\ &= \left[2k + \frac{1}{2}(1 - 2^{k+1}) \right] \varepsilon(k) - \frac{3}{2}\varepsilon(k) \\ &= [2k - 2^k - 1] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

全响应全响应为零输入响应与零状态响应之和：

$$\begin{aligned} r(k) &= r_{zi}(k) + r_{zs}(k) \\ &= [2 - 2^k] \varepsilon(k) + [2k - 2^k - 1] \varepsilon(k) \\ &= [2k - 2^{k+1} + 1] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

□

13.10 离散时间系统综合练习 2

Problem 13.10. 已知系统差分方程: $r(k+2)+3r(k+1)+2r(k) = e(k+2)$ 激励 $e(k) = 2^k \varepsilon(k)$, 初始条件 $r(-1) = 0$, $r(-2) = 0.5$, 求系统零输入响应、零状态响应、全响应。

Solution 13.10. 零输入响应零输入响应满足齐次差分方程：

$$r_{zi}(k+2) + 3r_{zi}(k+1) + 2r_{zi}(k) = 0$$

初始条件分解：零输入响应继承系统初始条件，零状态响应在负时刻取值为 0

$$r_{zi}(-1) = r(-1) = 0, \quad r_{zi}(-2) = r(-2) = 0.5$$

$$r_{zs}(-1) = 0, \quad r_{zs}(-2) = 0$$

代入齐次方程递推 $k \geq 0$ 的初始值：

$$r_{zi}(0) + 3r_{zi}(-1) + 2r_{zi}(-2) = 0 \Rightarrow r_{zi}(0) = -1$$

$$r_{zi}(1) + 3r_{zi}(0) + 2r_{zi}(-1) = 0 \Rightarrow r_{zi}(1) = 3$$

系统特征根为两个单根： $\gamma_1 = -1$, $\gamma_2 = -2$, 零输入响应通式为

$$r_{zi}(k) = [C_1(-1)^k + C_2(-2)^k] \varepsilon(k)$$

代入初始值求解系数：

$$\begin{cases} r_{zi}(0) = -1 \\ r_{zi}(1) = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -2 \end{cases}$$

最终零输入响应：

$$r_{zi}(k) = [(-1)^k - 2(-2)^k] \varepsilon(k)$$

零状态响应

系统转移算子及部分分式展开：

$$H(S) = \frac{S^2}{S^2 + 3S + 2} = \frac{-S}{S+1} + \frac{2S}{S+2}$$

单位函数响应：

$$h(k) = [-(-1)^k + 2(-2)^k] \varepsilon(k)$$

零状态响应由卷积和计算 $r_{zs}(k) = e(k) * h(k)$, 代入激励与单位响应：

$$\begin{aligned} r_{zs}(k) &= 2^k \varepsilon(k) * [-(-1)^k + 2(-2)^k] \varepsilon(k) \\ &= -\frac{2^{k+1} - (-1)^{k+1}}{3} \varepsilon(k) + 2 \cdot \frac{2^{k+1} - (-2)^{k+1}}{4} \varepsilon(k) \\ &= \left[\frac{1}{3} 2^k - \frac{1}{3} (-1)^k + (-2)^k \right] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

对应零状态初始值: $\begin{cases} r_{zs}(0) = 1 \\ r_{zs}(1) = -1 \end{cases}$

全响应全响应为零输入响应与零状态响应之和:

$$\begin{aligned} r(k) &= r_{zi}(k) + r_{zs}(k) \\ &= \left[\frac{1}{3}2^k + \frac{2}{3}(-1)^k - (-2)^k \right] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

对应全响应初始值: $\begin{cases} r(0) = 0 \\ r(1) = 2 \end{cases}$

□